



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KMM3561TEKNİK İLETİŞİM 4. DERS



Prof. Dr. Nurcan TUĞRUL
2024-2025 / GÜZ DÖNEMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA



- Problemin tanımlanması
- Çözüm aranması
- Verilerin toplanması
- Analiz edilmesi
- Yorumlanması
- Raporlanması sürecidir.

VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ



Araştırma yöntem ve tekniklerinin belirlenmesinden sonra veri toplanmaya başlanır.



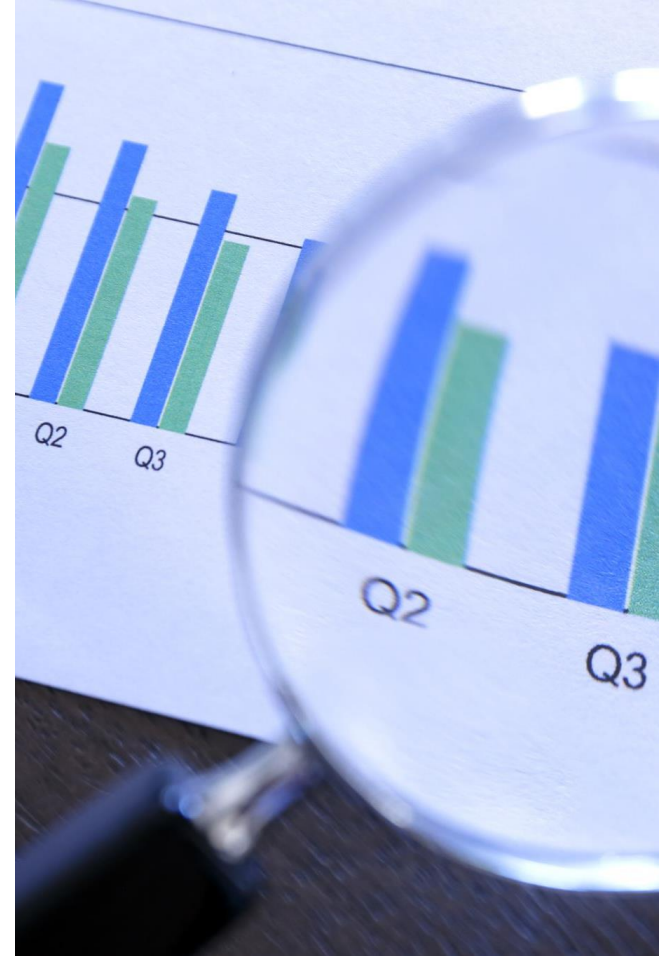
Veri toplama işlemi ile beraber veri analizi de gerçekleştirilir.



Amaç sadece veri toplamak değil, verilerin uygun bir şekilde değerlendirilip yorumlanmasıdır.



Toplanan verilerin analizi, istatistik teknikleri ve veri çözümleme tekniklerini kullanarak bulguların elde edilmesidir. Bu işlem gruplandırma ve çözümleme şeklinde yapılır.





Gruplandırma: Bilgilerin verilerin gruplandırılması amacıyla tablolar ve grafikler kullanılır.



Çözümleme: Araştırma konusuna ve araştırma yöntemine göre belirlenir.



Yorumlama: Elde edilen verilerin araştırmanın amaçları doğrultusunda anlamlandırılmasıdır.

VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ



Veri, araştırmalarda sonuca ulaşabilmek için gereken her türlü bilgi, belge, kayıt ya da istatistiklerdir.



Araştırılan konu için ortaya koyulan problemin, veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilen bilgiler yardımıyla çözümüne ulaşılır.



Ölçme, Sayım, Deney, Gözlem
gibi veri toplama teknikleri ile elde edilir.



Ölçüm ve sayım gibi tekniklerle toplanan veriler sayılarla ifade edildiğinden ***nicel veri***, deney ve gözlemlerle elde edilen ve sayı belirtmeyen veriler de ***nitel veri*** olarak adlandırılır.

VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ

NİCEL ARAŞTIRMA

- **Nicel Araştırma**, olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür.
- Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayanır.
- Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara nicel (quantitative) araştırma denir.
- **Amaç:**
- Bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır.



NİTEL ARAŞTIRMA

- Olayların, insan ve grup davranışlarının “ niçin” ini anlamaya yönelik araştırmalara nitel araştırma denir.
- **Nitel Araştırma**, gözlem, görüşme ve belge analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür.
- **Amaç:**
 - insanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl kurmakta, oluşturmakta olduğunu anlamak ve içinde yaşadıkları toplumsal dünyayı nasıl algıladıklarını yorumlamaya çalışmaktır.



Nitel Araştırma	Nicel Araştırma
Subjektif	Objektif
Fenomonolojik	Bilimsel
Anti pozitivist	Pozitivist
Betimleyici	Deneyssel
Doğal	Yapay
Tümevarım	Tümdengelim

VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ



VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ

- Bilimsel araştırmalarda kullanılan veri toplama teknikleri;
- **Anket Yöntemi**
- **Deney Yöntemi**
- **Gözlem Yöntemi**
- **Görüşme Yöntemi**
- **•Tarama Yöntemi**

VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ

- **Anket Yöntemi:** Bilgi toplanacak kişilerin cevaplandıracağı soru listesinin hazırlanmasına dayalı bir tekniktir.
- Anketlerde sorulacak her soru araştırmanın konusu ve problemiyle ilgili olmalıdır.
- Sorular kendi içerisinde bütünlüğe sahip olmalıdır.
- Açık uçlu ya da kapalı uçlu soru şekilleri kullanılabilir.
- Veri toplama tekniği olarak anketler, yüz yüze, internet ortamında, telefonla ya da karma olarak uygulanabilir.
- Anket tekniği daha kısa sürede ve doğrudan bilgiye ulaşılabilmesi, planlanması ve uygulanmasının kolay olması ve düşük maliyet gerektirmesi nedeniyle avantajlı bir yöntemdir.

VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ

- **Deney:** Araştırmacının neden – sonuç ilişkilerini belirleyerek veri elde etmesini sağlayan tekniktir.
- Belirlenen değişkenler üzerinde deney yapılarak bu değişkenlerin ortaya çıkardığı farklı sonuçların tespit edilmesini amaçlar.
- Araştırmacı önce bir araştırma ortamı oluşturmalıdır. Bu ortam çoğunlukla yapay bir ortam olmaktadır.
- Bu ortamda, araştırmanın ilgili olduğu olay, değişken ve etkenler araştırmacı tarafından ayarlanır, değiştirilir veya ortadan kaldırılır.
- Bu veri toplama teknikleri ile araştırmacı istenilen sonuçlara ulaşır.
- Farklı nedenlerin ortaya çıkardığı sonuçlar ile ilgili veriler toplanır ve daha sonra analiz edilir.

VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ

- **Gözlem:** Araştırmanın konusuyla ilgili olan olayların, nesnelerin ve varlıkların davranışlarını ve özelliklerini seçme, izleme ve kaydetme tekniğidir.
- Gözlem yoğunluğu araştırmanın kapsamına göre değişmektedir.
- Olabildiğince objektif bir yaklaşımla yapılmalıdır.
- Gözlemin kayıt edilmesinde gözlem formu ve kayıt düzeni doğru kullanılmalıdır.
- **Gözlem yapılan alanın gözlem boyunca doğal durumunu koruması hedeflenmelidir.**
- Katılımcı ve katılımsız gözlem olarak iki türü bulunmaktadır.



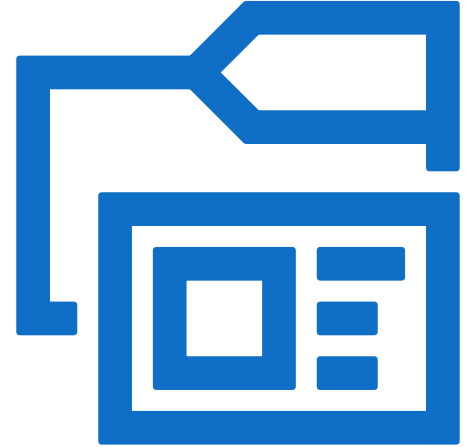
VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ

- **Görüşme:** Bilgi alınacak kişiler ile karşılıklı konuşmaya dayalı olarak gerçekleştirilir.
- Yüz yüze bir şekilde gerçekleştirilmesi daha açık ve kesinlik taşıyan verilerin elde edilmesini sağlar.
- Bu teknik daha doğru verilere ulaşabilmek için yeni ve derinlemesine soruların sorulabilmesini sağlar.
- Önceden hazırlanan soru kılavuzu kullanılması faydalıdır ancak görüşmenin gidişatına göre yeni sorular yöneltilebilir.
- Bu tekniğin dezavantajı, soru sorulan kişinin aktardığı verileri, o kişinin inanç, düşünce ve değer yapısının etkileyerek sonuçlarda sapma riski oluşturmaktır.
- Görüşmeler bireysel ya da grup halinde yapılabilir.
- Yüz yüze görüşme en etkili yöntem olmakla beraber görüşmeler, telefonla ya da görüntülü hizmetlerle de yapılabilir.
- Görüşmede sorulacak soruların kolay anlaşılır ve cevaplanabilir olması önemlidir. Soru, sorulacak kişinin bilgi alanını aşmamalıdır.



VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ

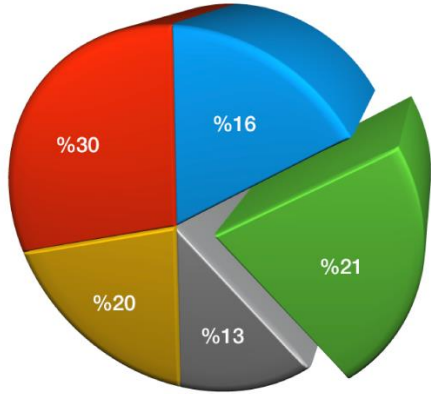
- **Tarama Yöntemi:** Araştırma konusuyla ilgili kaynakların incelenmesi yoluyla veri toplama tekniğidir.
- Belirli bir amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma ve değerlendirme işlemlerini kapsar.
- Kaynak taraması, sonuca ulaşmayı kolaylaştırması için belirli bir plana göre yapılmalıdır.
- Konuyla ilgili kaynak eserlerin önceden belirlenmesi, kütüphane çalışmalarında kataloglardan yararlanılması, yararlanılan kaynaklardan elde edilen verilerin not alınması bu teknik için önemlidir.
- Günümüzde internetten kaynak araştırması yapılabilmesi da önemli bir avantajdır.



VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ

- Veri analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçlar;
- **Sözel ifadeler**
- **Tablolar**
- **Grafikler**

gibi yöntemlerle daha anlaşılır hale getirilerek yorumlanır.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
2	TRT	7	26	9	10	6	8	5
3	SHOW TV	12	13	14	20	18	15	13
4	STAR	18	21	11	12	15	18	12
5	ATV	10	7	10	17	16	19	11
6	KANALD	13	16	23	14	19	11	18
7	FOX	15	8	18	11	12	18	22
8	TV8	25	9	15	16	14	11	19
9								

VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ

❑ Araştırmacı analizini tamamladıktan sonra iki sonuçla karşılaşabilir:

➤ Hipotezin doğrulanması

➤ Hipotezin çürütülmesi

➤ Her durumda bulguların literatürle karşılaştırılması gerekir.

➤ Sonuçların literatürle nasıl bir uygunluğa veya karşıtlığa sahip olduğu belirlenmeli, bu durumların neden olabileceği hakkında fikirler üretilmeli ve bunlarda rapora dahil edilmelidir.

- BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM.